

一. 协议概要

编写目的

描述 NB 设备与移动 OneNet、电信 OC、AEP 的数据通信格式及方法，方便产品的开发。

开发环境

- (1) 基于中国移动 OneNet、中国电信 OC/AEP
- (2) 支持 LWM2M 通讯协议

适用范围

- (1) NB 设备硬件底层开发者
- (2) NB 设备平台应用服务器开发者

更新说明

编号	更新内容	
1		

二、通信协议

注：

- 1.数据以小端模式填充通信。
- 2.通信格式为字符串的 16 进制。
- 3.上行数据固定长度 60 个字节，不足用 ‘.’ 补充。(针对电信 OC 平台)

数据帧说明：

数据以 16 进制的字符串形式通讯。

名称	帧头	产品类型	命令位	数据长度	数据包	校验
字节数	2Byte	1Byte	1Byte	1Byte	nByte	1B

帧头： 固定 AA 55

产品类型: 根据实际产品填入

命令位: 命令类型

数据长度: 有效数据长度

数据包: 有效的数据内容, 需要根据不同的产品和命令 来定义。

校验: 和校验 帧 产品类型 到 有效数据最后一位的数据相加之后的低 8 位

1.1 常用命令集

命令		数据流行	回复(暂定: 不需要应用平台回复)
设备注册	01	设备->平台	CMD 0X80
设备注册(新)	06	设备->平台	CMD 0X80
心跳包	02	设备->平台	CMD 0X80
报警(用于 NB 单品报警)	03	设备->平台	CMD 0X80
平台设置命令	04	平台->设备	CMD 0X80
报警(用于 NB 网关子设备报警)	05	设备->平台	CMD 0X80
删除子设备(NB 网关)	07	设备<->平台	CMD 0X80
添加子设备(NB 网关)	08	设备<->平台	CMD 0X80
设置网关状态(NB 网关)	09	设备<->平台	CMD 0X80

注意:

NB 单品 一般只用到:

设备注册: 06

心跳包指令: 02

报警指令: 03

有下发指令会用: 平台设置 04 指令

05~09 指令用于 NB 网关, 单品无需关注

NB 设备通信“数据包”说明

1.

设备注册到平台(01)(保留)

名称	产品型号	协议版本	模组信息	SIM 卡 IMSI	厂家信息	硬件版本	软件版本	协议版本
字节数	1 Byte	1 Byte	1 Byte	8Bytes	1Byte	1Byte	1 Byte	1Byte

设备注册到平台(06)：增加 ICCID 上传

名称	产品型号	协议版本	模组信息	SIM 卡 IMSI	厂家信息	硬件版本	软件版本	ICCID
字节数	1 Byte	1 Byte	1 Byte	8Bytes	1Byte	1Byte	1 Byte	10Byte

示例：

AA55 020618021001046004651130372301101089860445041990193723 34

注：ICCID 设备 NB 卡卡号，卡续费需要用到，平台需要记录保存。

产品类型：

数据	产品类型
01	NB 门磁
02	NB 烟感
03	NB 红外
04	NB 气感
05	NB 一氧化碳
06	NB 紧急按钮
07	NB 防拆探测器
08	NB 水浸
09	NB 红外对射
0A	NB 断电报警器
0B	NB 门阻报警器
0C	NB 电梯停运监测
FF	NB 网关

产品型号：

数据	产品型号
01	MC-N01
02	YG-09N
03	HW-N05
04	QG-N08
05	CO-N08
06	SOS-N03
07	FC-N01
08	SR-N06
09	DS-N01
0A	DD-N01
0B	MZ-N01
0C	DT-N01
FF	ZJ-N01

模组信息：

数据	运营商	模组型号
01	移动 、 电信	BC26

SIM IMSI 号： 15 位有效数据， 最高位补 0

厂家信息：

数据	厂家信息
01	

硬件版本： 10 表示 V1.0

软件版本： 10 表示 V1.0

协议版本： 10 表示 V1.0

2. 设备心跳上传(02)

名称	状态位	传感器参数	电池电量	ECI: eNodeB ID CELL ID	RSRP	PCI	SINR	ECL	CSQ
字节	2Byte	4Byte	2Byte	4Byte	2Byte	2Byte	2Byte	1Byte	1Byte

示例:

AA55 020214000000001600A40D509F700D4E80540106000014 88

备注:

1. SINR 和 RSRP 可能为负值， 如果参数的最高位为“1” 时表示参数为负值
2. 状态位, 传感器参数: 根据不同的传感器类型对照解析;具体详见“6. 各种类型“状态位/传感器参数”说明”

3. 设备告警: NB 单品报警

设备告警上传(03)[老]

名称	状态位	传感器参数	电池电量	保留
字节	2Byte	4Byte	2 字节	2Byte

设备告警上传(03) (新 20220409)

名称	状态位	传感器参数	电池电量	CSQ	保留
字节	2Byte	4Byte	2 字节	1Byte	1Byte

示例:

AA55 02030A10000E001700990D0000 EA

注:

1. 03 指令保留 2 字节分出 1 字节用来传输 CSQ 字段

CSQ : 00 平台不显示兼容老设备或未更新设备

CSQ:其它值 显示具体数字

2. 状态位, 传感器参数: 根据不同的传感器类型对照解析;具体详见“6. 各种类型“状态位/传感器参数”说明”

设备告警上传(用于 NB 网关子设备[配件报警]报警) (05)

名称	配件 ID	配件类型	配件编号	触发类型	保留
字节	4Byte	1Byte	1 字节	1 字节	5Byte
示例	0000	00	00	00	00000000

配件类型 (1 字节)		触发类型(1 字节)
红外报警器	01	00: 正常/心跳 01: 撤防 02: 布防 03: 在家布防 04: 触发报警 05: 低压报警 06: 防拆报警 FF: 离线
门磁报警器	02	
烟雾报警器	03	
燃气报警器	04	
一氧化碳报警器	05	
遥控器	06	
紧急按钮	07	
水侵报警器	08	
声光警号	09	

如红外报警触发报警:

配件 ID:00000001

配件类型: 01

配件编号: 01

触发类型: 04

解释为: 类型+编号+触发类型 (ID=配件 ID)

红外报警器 01 触发报警 (ID=00000001)

网关删除子设备 (07)

名称	删除方式	配件 ID	配件类型	配件编号
字节	1Byte	4Byte	1Byte	1 字节
示例	00	0000	00	00

删除方式:

00: 单一删除

FF: 删除所有子设备

网关添加子设备(08)

名称	配件 ID	配件类型	配件编号
字节	4Byte	1Byte	1 字节
示例	0000	00	00

配件编号：统一由网关分配，如果是平台新增，默认添 0

设置网关状态(09)

名称	状态	保留
字节	1Byte	4Byte
示例		

状态：

00：撤防

01：在家布防

02：布防

03：报警

04：RF 学习

05：开启报警声

06：关闭报警声

子设备事件上传(用于 NB 网关撤防后子设备[配件]事件上传，平台不做报警推送) (0A)

名称	配件 ID	配件类型	配件编号	触发类型	保留
字节	4Byte	1Byte	1 字节	1 字节	5Byte
示例	0000	00	00	00	00000000

4. 设备或平台回复（设备发起，平台回复，平台发起设备回复）(CMD|0x80)

名称	保留	帧类型	当前时间（秒，格林威治时间）	布防时间	撤防时间	保留
----	----	-----	----------------	------	------	----

字节数	2 Byte	1Byte	4Byte	4Byte	4Byte	4Byte
示例	0000	01 成功 02 失败	00000000	00000000	00000000	00000000

当前时间：平台当前时间，格林威治时间。（用于校正设备时间）

布防时间：设备布防时间，无效填 0

撤防时间：设备撤防时间，无效填 0

5. 平台设置命令(04)

名称	设置类型	数据	保留
字节数	1 Byte	4Byte	4Byte
示例	00	00000000	00000000

设置类型		数据	说明(数据)
01	设备报警消音	00000000	
02	关闭电磁阀	00000000	
03	灵敏度设置	0/1/2	0: 高敏度 1: 中灵敏度 2: 低灵敏度
04	断电报警器	0/1	0:插座关 1:插座开
05	断电报警器	30-100	温度报警阈值
06	警号	0/1	0:关闭警号 1:开启警号
08（安装高度设置）	人体存在	200-300cm	安装高度数据
09（报警参数设置）	人体存在	详见 09 设置命令数据说明	Byte2: BIT16~24: 驻留时长(1~60MIN): 00111100=60 驻留时长: 60 分钟 Byte1: BIT 15: 固定为 1

			BIT14: 0: 有人报警开关关闭 1: 有人报警开关开启 BIT13: 0: 无人报警开关关闭 1: 无人报警开关开启 BIT12: 0: 跌倒报警开关关闭 1: 跌倒报警开关开启 BIT11: 0: 驻留报警关闭 1: 驻留报警开启 Bit10: 0: 静止驻留关闭 1: 静止驻留开启 BIT0~7: 无人报警时长设置 如: 1100 0000 0000 1000 BIT15=1 : 固定位 1 BIT14=1 : 有人报警开关开启 BIT13=0: 无人报警关闭 BIT12=0: 跌倒报警关闭 Byte0: Bit0~8 : 00001000 =8 无人报警时长=8 , 8 小时无人报警
--	--	--	--

09 设置命令数据说明

低 16 位		高 16 位	
Byte0 (低字节 bit0-7)	Byte1 (高字节 bit8-15)	Byte2 (低字节 bit16~24)	Byte3 (高字节)
无人时长参数 (0~24H) : 00001000 =8 无人报警时长=8 , 8 小时无人报警	BIT 15: 固定为 1 BIT14: 0: 有人报警开关关闭 1: 有人报警开关开启 BIT13: 0: 无人报警开关关闭 1: 无人报警开关开启 BIT12: 0: 跌倒报警开关关闭 1: 跌倒报警开关开启 BIT11: 0: 驻留报警关闭	驻留时长 (1~60MIN): 00111100=60 驻留时长: 60 分钟	

	1:驻留报警开启 BIT10: 0:静止驻留报警关闭 1:静止驻留报警开启		
--	--	--	--

6. 各种类型“状态位/传感器参数”说明

网关/主机:

网关/主机设备状态位说明（2 个字节）：

字节	位	功能	说明
高字节	Bit7	预留 0	0 表示状态位正常 1 表示状态被触发
Bit6	预留 0		
Bit5	预留 0		
Bit4	预留 0		
Bit3	预留 0		
Bit2	预留 0		
Bit1	预留 0		
Bit0	预留 0		
低字节	Bit7	预留 0	
Bit6	预留 0		
Bit5	预留 0		
Bit4	预留 0		
Bit3	主机状态	0：撤防 1：布防	
Bit2	防拆报警	0：正常 1：防拆报警	
Bit1	电池状态	0: 电池正常 1: 电池低压	
Bit0	状态	0：正常 1:SOS 报警	

门磁:

门磁设备状态位说明（2 个字节）：

字节	位	功能	说明
高字节	Bit7	预留 0	0 表示状态位正常 1 表示状态被触发
Bit6	预留 0		
Bit5	预留 0		
Bit4	预留 0		
Bit3	预留 0		
Bit2	预留 0		
Bit1	预留 0		
Bit0	预留 0		
低字节	Bit7	预留 0	
Bit6	预留 0		
Bit5	预留 0		
Bit4	预留 0		
Bit3	防拆报警	0:正常 1:防拆报警	MC-N03
Bit2	门状态无变化报警	0:正常 1: 无变化报警	针对养老
Bit1	电池状态	0:电池正常 1: 电池低压	
Bit0	门状态	0: 门关闭 1:门打开	

水浸：

水浸设备状态位说明（2 个字节）：

字节	位	功能	说明
高字节	Bit7	预留 0	0 表示状态位正常 1 表示状态被触发
Bit6	预留 0		

Bit5	预留 0		
Bit4	预留 0		
Bit3	预留 0		
Bit2	预留 0		
Bit1	预留 0		
Bit0	预留 0		
低字节	Bit7	预留 0	
Bit6	预留 0		
Bit5	预留 0		
Bit4	预留 0		
Bit3	预留 0		
Bit2	预留 0		
Bit1	电池状态	0: 电池正常 1: 电池低压	
Bit0	状态	0: 未报警 1: 报警	

烟感：

烟感设备状态位说明（2 个字节）：

字节	位	功能	说明
高字节	Bit7	预留 0	0 表示状态位正常 1 表示状态被触发
Bit6	预留 0		
Bit5	预留 0		
Bit4	预留 0		
Bit3	预留 0		
Bit2	预留 0		

Bit1	预留 0		
Bit0	预留 0		
低字节	Bit7	预留 0	
Bit6	预留 0		
Bit5	预留 0		
Bit4	测试报警	0: 无 1: 按键测试报警	按键位
Bit3	故障报警	0: 无 1: 故障报警	故障位
Bit2	温度报警	0: 无 1: 温度报警	温度位
Bit1	电池状态	0: 电池正常 1: 电池低压	低压位
Bit0	烟雾报警	0: 无 1: 烟雾报警	烟雾位

烟感传感器参数说明:

如: 02001C00 = 0X001C0002; 高 16 位为温度值: 0x001C=28 ° (最高位为 1 代表负数), 低 16 位为烟雾值: 0x0002=2

红外:

红外设备状态位说明 (2 个字节):

字节	位	功能	说明
高字节	Bit7	预留 0	0 表示状态位正常 1 表示状态被触发
Bit6	预留 0		
Bit5	预留 0		
Bit4	预留 0		
Bit3	预留 0		
Bit2	预留 0		
Bit1			

Bit0			
低字节 Bit7	24 小时无人报警	0: 无 1: 红外报警	红外位（看护监测：24 小时无人报警）
Bit6	12 小时无人报警	0: 无 1: 红外报警	红外位（看护监测：12 小时无人报警）
Bit5	8 小时无人报警	0: 无 1: 红外报警	红外位（看护监测：8 小时无人报警）
Bit4	测试报警	0: 无 1: 按键测试报警	按键位
Bit3	故障报警	0: 无 1: 故障报警	故障位
Bit2	防拆报警	0: 无 1: 防拆报警	防拆位
Bit1	电池状态	0: 电池正常 1: 电池低压	低压位
Bit0	红外报警	0: 无 1: 红外报警	红外位（防盗监测：入侵报警）

燃气：

燃气设备状态位说明（2 个字节）：

字节	位	功能	说明
高字节	Bit7	预留 0	0 表示状态位正常 1 表示状态被触发
Bit6	预留 0		
Bit5	预留 0		
Bit4	预留 0		
Bit3	预留 0		
Bit2	预留 0		
Bit1	预留 0		
Bit0	预留 0		
低字节	Bit7	预留 0	

Bit6	预留 0		
Bit5	传感器失效	0：正常 1：失效	传感器
Bit4	测试报警	0：无 1：按键测试报警	按键位
Bit3	故障报警	0：无 1：故障报警	故障位
Bit2	防拆报警	0：无 1：防拆报警	防拆位
Bit1	电池状态	0：电池正常 1：电池低压	低压位
Bit0	燃气报警	0：无 1：燃气报警	燃气报警位

燃气传感器参数说明：

如：0A000000 =0X0000000A; 高 16 位为固定为 0000，低 16 位为燃气浓度值(爆炸

下限)：0x000A=10=10%LEL

一氧化碳：

一氧化碳设备状态位说明（2 个字节）：

字节	位	功能	说明
高字节	Bit7	预留 0	0 表示状态位正常 1 表示状态被触发
Bit6	预留 0		
Bit5	预留 0		
Bit4	预留 0		
Bit3	预留 0		
Bit2	预留 0		
Bit1	预留 0		
Bit0	预留 0		
低字节	Bit7	预留 0	
Bit6	预留 0		

Bit5	传感器失效报警	0：正常 1：失效	传感器
Bit4	测试报警	0：无 1：按键测试报警	按键位
Bit3	故障报警	0：无 1：故障报警	故障位
Bit2	防拆报警	0：无 1：防拆报警	防拆位
Bit1	电池状态	0：电池正常 1：电池低压	低压位
Bit0	一氧化碳报警	0：无 1：一氧化碳报警	一氧化碳报警位

一氧化碳传感器参数说明：

如：64000000 =0X00000064; 高 16 位为固定为 0000，低 16 位为一氧化碳浓度值

(PPM)：0x0064=100=100PPM

紧急按钮：

紧急按钮设备状态位说明（2 个字节）：

字节	位	功能	说明
高字节	Bit7	预留 0	0 表示状态位正常 1 表示状态被触发
Bit6	预留 0		
Bit5	预留 0		
Bit4	预留 0		
Bit3	预留 0		
Bit2	预留 0		
Bit1	预留 0		
Bit0	预留 0		
低字节	Bit7	预留 0	
Bit6	预留 0		
Bit5	预留 0		

Bit4	按键紧急报警（按键求救）	0：无 1：按键紧急报警	按键紧急报警位
Bit3	故障报警	0：无 1：故障报警	故障位
Bit2	防拆报警	0：无 1：防拆报警	防拆位
Bit1	电池状态	0：电池正常 1：电池低压	低压位
Bit0	拉绳紧急报警（拉绳求救）	0：无 1：拉绳紧急报警	拉绳紧急报警位

防拆探测器：

防拆探测器设备状态位说明（2 个字节）：

字节	位	功能	说明
高字节	Bit7	预留 0	0 表示状态位正常 1 表示状态被触发
Bit6	预留 0		
Bit5	预留 0		
Bit4	预留 0		
Bit3	预留 0		
Bit2	预留 0		
Bit1	预留 0		
Bit0	预留 0		
低字节	Bit7	预留 0	
Bit6	预留 0		
Bit5	预留 0		
Bit4	预留 0		
Bit3	预留 0		
Bit2	预留 0		
Bit1	电池状态	0: 电池正常 1： 电池低压	
Bit0	防拆位	0： 关闭 1: 防拆触发报警	

水浸探测器：

水浸探测器设备状态位说明（2 个字节）：

字节	位	功能	说明
高字节	Bit7	预留 0	0 表示状态位正常 1 表示状态被触发
Bit6	预留 0		
Bit5	预留 0		
Bit4	预留 0		
Bit3	预留 0		
Bit2	预留 0		
Bit1	预留 0		
Bit0	预留 0		
低字节	Bit7	预留 0	
Bit6	预留 0		
Bit5	预留 0		
Bit4	预留 0		
Bit3	预留 0		
Bit2	预留 0		
Bit1	电池状态	0: 电池正常 1: 电池低压	
Bit0	水浸位	0: 无 1: 触发报警（检测到漏水）	

红外对射：

红外对射设备状态位说明（2 个字节）：

字节	位	功能	说明
高字节	Bit7	预留 0	0 表示状态位正常 1 表示状态被触发
Bit6	预留 0		

Bit5	预留 0		
Bit4	预留 0		
Bit3	预留 0		
Bit2	预留 0		
Bit1	预留 0		
Bit0	预留 0		
低字节	Bit7	预留 0	
Bit6	预留 0		
Bit5	预留 0		
Bit4	预留 0		
Bit3	预留 0		
Bit2	预留 0		
Bit1	电池状态	0: 电池正常 1: 电池低压	
Bit0	对射状态	0: 正常 1: 报警	

断电报警器:

断电报警器设备状态位说明（2 个字节）：

字节	位	功能	说明
高字节	Bit7	预留 0	0 表示状态位正常 1 表示状态被触发
Bit6	预留 0		
Bit5	预留 0		
Bit4	预留 0		
Bit3	预留 0		
Bit2	预留 0		
Bit1	预留 0		

Bit0	预留 0		
低字节	Bit7	预留 0	
Bit6	预留 0		
Bit5	预留 0		
Bit4	插座状态	0: 关闭 1: 开启	
Bit3	开关机状态	0: 开机 1: 关机	
Bit2	温度	0: 温度正常 1: 温度报警	
Bit1	电池状态	0: 电池正常 1: 电池低压	
Bit0	交流状态	0: 正常 1: 断开	

断电报警器参数说明:

如: 00001C00 = 0X001C0000; 高 16 位为温度值: 0x001C=28 ° (最高位为 1 代表

负数), 低 16 位温度报警阈值: 0000

0: 出厂默认温度阈值 57°C(之前的固定阈值为 57 摄氏度, 传的 0)

其它值: 用户设置的具体阈值范围 (30-100 摄氏度)

人体存在:

人体存在设备状态位说明 (2 个字节):

高字节	功能	说明
Bit7	有人报警开关	0: 关闭, 1: 开启
Bit6	无人报警开关	0: 关闭, 1: 开启
Bit5	跌倒报警开关	0: 关闭, 1: 开启
Bit4	驻留报警开关	0: 关闭, 1: 开启 (新增 20220720)
Bit3	静止驻留开关	0: 关闭, 1: 开启 (新增 20230217)
Bit2	预留 0	

Bit1	预留 0		
Bit0	预留 0		
低字节			
Bit7	预留 0		
Bit6	预留 0		
Bit5	驻留报警	0:未报警 1: 报警	驻留报警： 驻留时长!=0 静止驻留报警：驻留时长=0
Bit4	跌倒报警	0:未报警 1: 跌倒报警	
Bit3	有人报警	0:未报警 1: 有人报警	
Bit2	无人报警	0:未报警 1: 无人报警	
Bit1	无人/有人	0: 无人 1: 有人	当前环境状态提示
Bit0	故障	0:设备正常 1:设备故障	

人体存在参数说明：

低 16 位		高 16 位	
Byte0 (低字节)	Byte1 (高字节)	Byte2 (低字节)	Byte3 (高字节)
无人模式时长参数	驻留时长	安装高度 (200~300cm)	

跌倒报警时长参数说明 (5~180s)：

- 心跳数据包 (02 指令)：用“ECL”字段上传
- 报警数据包 (03 指令)：用保留字段上传

Byte0

Byte0: 无人报警监测时间 范围：0~24 小时，即在固定的 x 个小时时间内连续无人会推送一次报警。

如 Byte0 =0 时代表：表示无人报警，即设备检查到无人立即推送

如 Byte0 =4 时代表：4 小时无人报警，设备连续监测到 4 小时无人推送

如 Byte0 =8 时代表：8 小时无人报警，设备连续监测到 8 小时无人推送

驻留报警说明：

驻留报警位 (BIT5) 分驻留报警与静止驻留报警，判断方式如下：

驻留报警： 驻留时长!=0 (同下发驻留时长)

静止驻留报警：驻留时长=0

门阻：

门阻设备状态位说明（2 个字节）：

字节	位	功能	说明
高字节	Bit7	预留 0	0 表示状态位正常 1 表示状态被触发
Bit6	预留 0		
Bit5	预留 0		
Bit4	预留 0		
Bit3	预留 0		
Bit2	预留 0		
Bit1	预留 0		
Bit0	预留 0		
低字节	Bit7	预留 0	
Bit6	预留 0		
Bit5	预留 0		
Bit4	预留 0		
Bit3	防拆报警	0:正常 1:防拆报警	
Bit2			
Bit1	电池状态	0:电池正常 1: 电池低压	
Bit0	门阻状态	0: 正常 1:报警	

电梯停运监测：

电梯停运监测设备状态位说明（2 个字节）：

字节	位	功能	说明
高字节	Bit7	预留 0	0 表示状态位正常

			1 表示状态被触发
Bit6	预留 0		
Bit5	预留 0		
Bit4	预留 0		
Bit3	预留 0		
Bit2	预留 0		
Bit1	预留 0		
Bit0	预留 0		
低字节	Bit7	预留 0	
Bit6	预留 0		
Bit5	预留 0		
Bit4	预留 0		
Bit3	防拆报警	0: 正常 1: 防拆报警	
Bit2			
Bit1	电池状态	0: 电池正常 1: 电池低压	
Bit0	电梯停运监测状态	0: 电梯工作正常 1: 电梯停运报警	

7. 相关其它参数说明

传感器参数(4 个字节):

填入传感器的值, 没填 0

电池电量 (2 字节):

单位 MV 0X0BB8=3000MV =3V

FFFF 表示无效, 设备不能检测电池电量

AAAA 表示设备外部供电

ECL

ECL 范围： 0-2

PCI

PCI 范围： 0-503

信号强度(CSQ)

取值范围： 0-31， 超过 31 视为无效值

SNR (信噪比)

2 字节 高位为 1 表示负数

0X8052 高位为 1 值为负数 0x52=82 , -82

RSRP (参考信号接收功率)

2 字节 高位为 1 表示负数

RSRP 0X8058 高位为 1 值为负数 0x58=88 , -88

8. 各类传感器字段示例说明

水浸传感器字段说明

注册

AA550806180810010460113073250577011010898611222340096219286A

帧头解析

帧头（2 字节）： AA55

产品类型（1 字节）： 08 NB 水浸

命令位（1 字节）： 06 （06）设备注册指令

数据长度（1 字节）： 18 （24 个字节）

数据包：

产品型号（1 字节）： 08 SN-N06

协议版本（1 字节）： 10 V1.0

模组信息（1 字节）： 01 BC26

SIM 卡 IMSI 号（8 字节）： 0460113073250577 “460113073250577”

厂家信息（1 字节）： 01

硬件版本（1 字节）： 10 V1.0

软件版本（1 字节）： 10 V1.0

SIM 卡 ICCD(10 字节):89861122234009621928

和校验： 6A

设备心跳:

AA55080214010000009E045E0C5247DC0D6C804E0004000009F4

帧头解析

帧头 (2 字节): AA55
产品类型 (1 字节): 08 NB 水浸
命令位 (1 字节): 02 设备心跳指令
数据长度 (1 字节): 14 (20 个字节)

数据包:

状态位 (2 字节): 0100=0X0001 BIT0=1 (心跳只关心电池位)
传感器参数 (4 字节): 00009E04=0X049E0000 (无效不用解析)
电池电量 (2 字节): 5E0C= 0X0C5E=3166mV
CELL ID (4 字节): 5247DC0D=0X0DDC4752
RSRP (2 字节): 6C80=0X806C =-108
PCI (2 字节): 4E00=0X004E=78
SINR (2 字节): 0400=0X0004=4
ECL (1 字节): 00
CSQ (1 字节): 09=0X09=9
和校验: F4

设备报警

AA5508030A010000000C04840B0D00C2

帧头解析

帧头 (2 字节): AA55
产品类型 (1 字节): 08 NB 水浸
命令位 (1 字节): 03 设备报警指令
数据长度 (1 字节): 0A (10 个字节)

数据包:

状态位 (2 字节): 0100 =0X0001 BIT0=1 水浸报警
传感器参数 (4 字节): 00000C04=0x040C0000 (无效不用解析)
电池电量 (2 字节): 840B= 0X0B84=2948mV
保留 (2 字节): 0D00=0x000D 保留字段第一个字节用于保存 CSQ 字段:
CSQ=0 平台不显示, CSQ 其它值显示具体的 CSQ 数据 (CSQ=13)
和校验: 43

门磁传感器字段说明

注册

AA5501061801100104601131188363190110108986112022401540155772

帧头解析

帧头 (2 字节): AA55
产品类型 (1 字节): 01 NB 门磁
命令位 (1 字节): 06 (06) 设备注册指令
数据长度 (1 字节): 18 (24 个字节)

数据包:

产品型号 (1 字节): 01 MC-N01
协议版本 (1 字节): 10 V1.0
模组信息 (1 字节): 01 BC26
SIM 卡 IMSI 号 (8 字节): 0460113118836319 “460113118836319”
厂家信息 (1 字节): 01
硬件版本 (1 字节): 10 V1.0
软件版本 (1 字节): 10 V1.0
SIM 卡 ICCD(10 字节): 89861120224015401557
和校验: 72

设备心跳:

AA55010214010000000000530C53649C004E80AD001100001369

帧头解析

帧头 (2 字节): AA55
产品类型 (1 字节): 01 NB 门磁
命令位 (1 字节): 02 设备心跳指令
数据长度 (1 字节): 14 (20 个字节)

数据包:

状态位 (2 字节): 0100=0X0001 开门
传感器参数 (4 字节): 00000000=0X00
电池电量 (2 字节): 530C= 0X0C53=3155mV
CELL ID (4 字节): 53649C00=0X009C6453
RSRP (2 字节): 4E80=0X804E ==-78
PCI (2 字节): AD00=0X00AD=173
SINR (2 字节): 1100=0X0011=17
ECL (1 字节): 00
CSQ (1 字节): 13=0X13=19
和校验: 69

设备报警

AA5501030A010000000000280C000043

帧头解析

帧头 (2 字节): AA55
产品类型 (1 字节): 01 NB 门磁
命令位 (1 字节): 03 设备报警指令
数据长度 (1 字节): 0A (10 个字节)

数据包:

状态位 (2 字节): 0100 =0X0001 BIT0 ==1 开门
传感器参数 (4 字节): 00000000=0x00
电池电量 (2 字节): 280C= 0X0C28=3112mV
保留(2 字节): 0000
和校验: 43

设备报警

AA5501030A0000000000000530C00006D

帧头解析

帧头（2 字节）： AA55

产品类型（1 字节）： 01 NB 门磁

命令位（1 字节）： 03 设备报警指令

数据长度（1 字节）： 0A （10 个字节）

数据包：

状态位（2 字节）： 0000 =0X0000 BIT0==0 关门

传感器参数（4 字节）： 00000000=0x00

电池电量（2 字节）： 530C= 0X0C53=3155mV

保留（2 字节）： 0000 保留字段第一个字节用于保存 CSQ 字段：

CSQ=0 平台不显示，CSQ 其它值显示具体的 CSQ 数据

和校验： 6D

烟感传感器字段说明

注册

AA5502061802100104600465113037230110108986044504199019372334

帧头解析

帧头（2 字节）： AA55

产品类型（1 字节）： 02 NB 烟感

命令位（1 字节）： 06 （06）设备注册指令

数据长度（1 字节）： 18 （24 个字节）

数据包：

产品型号（1 字节）： 02 YG-09N

协议版本（1 字节）： 10 V1.0

模组信息（1 字节）： 01 BC26

SIM 卡 IMSI 号（8 字节）： 0460046511303723 “460046511303723”

厂家信息（1 字节）： 01

硬件版本（1 字节）： 10 V1.0

软件版本（1 字节）： 10 V1.0

SIM 卡 ICCID(10 字节):89860445041990193723

和校验： 34

设备心跳：

AA55020214000000001600A40D509F700D4E8054010600001488

帧头解析

帧头（2 字节）： AA55

产品类型（1 字节）： 02 NB 烟感

命令位（1 字节）： 02 设备心跳指令

数据长度（1 字节）： 14 （20 个字节）

数据包：

状态位（2 字节）： 0000=0X0000 正常 （注意：心跳的状态位只解析电池位，其它位不用管，且不能把心跳当报警指令使用）

传感器参数（4 字节）：00001600=0X00160000 温度：0x0016=22℃ 烟雾
浓度:0x0000 =0
电池电量（2 字节）： A40D= 0X0DA4=3492mV
CELL ID（4 字节）： 509F700D=0X0D709F50
RSRP（2 字节）： 4E80=0X804E ==-78
PCI（2 字节）： 5401=0X0154=340
SINR（2 字节）： 0600=0X0006=6
ECL（1 字节）： 00
CSQ（1 字节）： 14=0X14=20
和校验：88

设备报警

AA5502030A10000E001700990D0000EA

帧头解析

帧头（2 字节）： AA55
产品类型（1 字节）： 02 NB 烟感
命令位（1 字节）： 03 设备报警指令
数据长度（1 字节）： 0A （10 个字节）

数据包：

状态位（2 字节）： 1000 =0X0010 测试报警
传感器参数（4 字节）：0E001700=0X0017000E 温度：0x0017=23℃ 烟雾浓
度:0x000E =14
电池电量（2 字节）： 990D= 0X0D99=3481mV
保留(2 字节)： 0000 保留字段第一个字节用于保存 CSQ 字段：
CSQ=0 平台不显示，CSQ 其它值显示具体的 CSQ 数据
和校验：EA

消音指令下发：

AA550204090100000000000000000010

浓度换算：

$(0.15/1100) * X$ db/m 保留两位小数

红外传感器字段说明

注册

AA55030618031001046004893040510401101089860469101990445104DA

帧头解析

帧头（2 字节）： AA55
产品类型（1 字节）： 03 NB 红外
命令位（1 字节）： 06 （06）设备注册指令
数据长度（1 字节）： 18 （24 个字节）
数据包：
产品型号（1 字节）： 03 HW-N05

协议版本（1 字节）： 10 V1.0
模组信息（1 字节）： 01 BC26
SIM 卡 IMSI 号（8 字节）： 0460048930405104 “460048930405104”
厂家信息（1 字节）： 01
硬件版本（1 字节）： 10 V1.0
软件版本（1 字节）： 10 V1.0
SIM 卡 ICCD(10 字节):89860469101990445104
和校验： DA

设备心跳：

AA55030214010000000000BE0C4C0192054580F2000400001B9E

帧头解析

帧头（2 字节）： AA55
产品类型（1 字节）： 03 NB 红外
命令位（1 字节）： 02 设备心跳指令
数据长度（1 字节）： 14 （20 个字节）
数据包：
状态位（2 字节）： 0100=0X0001 入侵报警
传感器参数（4 字节）： 00000000=0X00
电池电量（2 字节）： BE0C= 0X0CBE=3262mV
CELL ID（4 字节）： C4C019205=0X059201C4
RSRP（2 字节）： 4580=0X8045 ==-69
PCI（2 字节）： F200=0X00F2=242
SINR（2 字节）： 0400=0X0004=4
ECL（1 字节）： 00
CSQ（1 字节）： 1B=0X1B=27
和校验： 9E

设备报警

AA5503030A010000000000BE0C0000DB

帧头解析

帧头（2 字节）： AA55
产品类型（1 字节）： 03 NB 红外
命令位（1 字节）： 03 设备报警指令
数据长度（1 字节）： 0A （10 个字节）
数据包：
状态位（2 字节）： 0100 =0X0001 bit0=1 入侵报警
传感器参数（4 字节）： 00000000=0x00
电池电量（2 字节）： BE0C= 0X0CBE=3262mV
保留(2 字节)： 0000 保留字段第一个字节用于保存 CSQ
字段： CSQ=0 平台不显示，CSQ 其它值显示具体的 CSQ 数据
和校验： DB

SOS 紧急按钮传感器字段说明

注册

AA55060618061001046011314260492201101089861120282017539907A1

帧头解析

帧头 (2 字节): AA55
产品类型 (1 字节): 06 NB 紧急按钮
命令位 (1 字节): 06 (06) 设备注册指令
数据长度 (1 字节): 18 (24 个字节)
数据包:
产品型号 (1 字节): 06 SOS-N03
协议版本 (1 字节): 10 V1.0
模组信息 (1 字节): 01 BC26
SIM 卡 IMSI 号 (8 字节): 0460113142604922 “460113142604922”
厂家信息 (1 字节): 01
硬件版本 (1 字节): 10 V1.0
软件版本 (1 字节): 10 V1.0
SIM 卡 ICCD(10 字 89861120282017539907
和校验: A1

设备心跳:

AA55060214000000000000C90C5302D3094D80D10008000015DD

帧头解析

帧头 (2 字节): AA55
产品类型 (1 字节): 06 NB 紧急按钮
命令位 (1 字节): 02 设备心跳指令
数据长度 (1 字节): 14 (20 个字节)
数据包:
状态位 (2 字节): 0000=0X0000 设备正常
传感器参数 (4 字节): 00000000=0X00
电池电量 (2 字节): C90C= 0X0CC9=3273mV
CELL ID (4 字节): 53649C00=0X009C6453
RSRP (2 字节): 4D80=0X804D =-77
PCI (2 字节): D100=0X00D1=209
SINR (2 字节): 0800=0X0008=8
ECL (1 字节): 00
CSQ (1 字节): 15=0X15=21
和校验: DD

设备报警

AA5506030A100000000000D40C000003

帧头解析

帧头 (2 字节): AA55
产品类型 (1 字节): 06 NB 紧急按钮
命令位 (1 字节): 03 设备报警指令
数据长度 (1 字节): 0A (10 个字节)
数据包:

状态位（2 字节）： 1000 =0x0010 BIT4=1 按键报警
传感器参数（4 字节）： 00000000=0x00
电池电量（2 字节）： D40C=0X0CD4=3284mV
保留(2 字节)： 0000
和校验： 03

设备报警

AA5506030A040000000000D40C0000F7

帧头解析

帧头（2 字节）： AA55
产品类型（1 字节）： 06 NB 紧急按钮
命令位（1 字节）： 03 设备报警指令
数据长度（1 字节）： 0A （10 个字节）
数据包：
状态位（2 字节）： 0400 =0X0004 BIT2=1 防拆报警
传感器参数（4 字节）： 00000000=0x00
电池电量（2 字节）： D40C=0X0CD4=3284mV
保留(2 字节)： 0000
和校验： F7

设备报警

AA5506030A000000000000C40C0000E3

帧头解析

帧头（2 字节）： AA55
产品类型（1 字节）： 06 NB 紧急按钮
命令位（1 字节）： 03 设备报警指令
数据长度（1 字节）： 0A （10 个字节）
数据包：
状态位（2 字节）： 0000 =0X0000 报警复位或者设备恢复正常
传感器参数（4 字节）： 00000000=0x00
电池电量（2 字节）： C40C=0X0CC4=3268mV
保留(2 字节)： 0000 保留字段第一个字节用于保存 CSQ 字段：
CSQ=0 平台不显示，CSQ 其它值显示具体的 CSQ 数据
和校验： E3

QGN05 燃气&一氧化碳数据字段说明

注册

AA5504061804100104601131188363190110108986112022401540155778

帧头解析

帧头（2 字节）： AA55
产品类型（1 字节）： 04 NB 燃气 （05 NB 一氧化碳）
命令位（1 字节）： 06 （06）设备注册指令
数据长度（1 字节）： 18 （24 个字节）
数据包：
产品型号（1 字节）： 04 QG-N08 （05 NB 一氧化碳）

协议版本（1 字节）： 10 V1.0
模组信息（1 字节）： 01 BC26
SIM 卡 IMSI 号（8 字节）： 0460113118836319 “460113118836319”
厂家信息（1 字节）： 01
硬件版本（1 字节）： 10 V1.0
软件版本（1 字节）： 10 V1.0
SIM 卡 ICCD(10 字节):89861120224015401557
和校验： 78

设备心跳：

AA55040214000000000000AAAA512990004F80E4000180001AC6

帧头解析

帧头（2 字节）： AA55
产品类型（1 字节）： 04 NB 燃气 (05 NB 一氧化碳)
命令位（1 字节）： 02 设备心跳指令
数据长度（1 字节）： 14 (20 个字节)
数据包：
状态位（2 字节）： 0000=0X0000 状态正常
传感器参数（4 字节）： 00000000=0X00 0 %LEL (一氧化碳： 0PPM)
电池电量（2 字节）： AAAA= 0XAAAA 外部供电
CELL ID（4 字节）： 51299000=0X00902951
RSRP（2 字节）： 4F80=0X804F =-79
PCI（2 字节）： 4E00=0X004E=78
SINR（2 字节）： 0180=0X8001=-1
ECL（1 字节）： 00
CSQ（1 字节）： 1A=0X1A=26
和校验： 69

设备报警

AA5504030A01001A000000AAAA000080

帧头解析

帧头（2 字节）： AA55
产品类型（1 字节）： 04 NB 燃气 (05 NB 一氧化碳)
命令位（1 字节）： 03 设备报警指令
数据长度（1 字节）： 0A (10 个字节)
数据包：
状态位（2 字节）： 0100 =0X0001 燃气报警
传感器参数（4 字节）： 1A000000=0X0000001A 燃气浓度=0X001A=26%LEL
(一氧化碳： 26PPM)
电池电量（2 字节）： AAAA= 0XAAAA 外部供电
保留(2 字节)： 0000 保留字段第一个字节用于保存 CSQ 字段：
CSQ=0 平台不显示，CSQ 其它值显示具体的 CSQ 数据
和校验： 80

JT-QG-08N 燃气数据字段说明

注册

AA5504061804100104601131188363190110108986112022401540155778

帧头解析

帧头（2 字节）： AA55

产品类型（1 字节）： 04 NB 燃气

命令位（1 字节）： 06 （06）设备注册指令

数据长度（1 字节）： 18 （24 个字节）

数据包：

产品型号（1 字节）： 04 JT-QG-08N

协议版本（1 字节）： 10 V1.0

模组信息（1 字节）： 01 BC26

SIM 卡 IMSI 号（8 字节）： 0460113118836319 “460113118836319”

厂家信息（1 字节）： 01

硬件版本（1 字节）： 10 V1.0

软件版本（1 字节）： 10 V1.0

SIM 卡 ICCD(10 字节):89861120224015401557

和校验： 78

设备心跳：

AA55040214000000000000AAAA512990004F80E4000180001AC6

帧头解析

帧头（2 字节）： AA55

产品类型（1 字节）： 04 NB 燃气

命令位（1 字节）： 02 设备心跳指令

数据长度（1 字节）： 14 （20 个字节）

数据包：

状态位（2 字节）： 0000=0X0000 状态正常

传感器参数（4 字节）： 00000000=0X00 0 %LEL

电池电量（2 字节）： AAAA= 0XAAAA 外部供电

CELL ID（4 字节）： 51299000=0X00902951

RSRP（2 字节）： 4F80=0X804F =-79

PCI（2 字节）： 4E00=0X004E=78

SINR（2 字节）： 0180=0X8001=-1

ECL（1 字节）： 00

CSQ（1 字节）： 1A=0X1A=26

和校验： 69

设备报警

AA5504030A01001A000000AAAA000080

帧头解析

帧头（2 字节）： AA55

产品类型（1 字节）： 04 NB 燃气

命令位（1 字节）： 03 设备报警指令
数据长度（1 字节）： 0A （10 个字节）
数据包：
状态位（2 字节）： 0100 =0X0001 燃气报警
传感器参数（4 字节）： 1A000000=0X0000001A 燃气浓度=0X001A=26%LEL
电池电量（2 字节）： AAAA= 0XAAAA 外部供电
保留（2 字节）： 0000 保留字段第一个字节用于保存 CSQ 字段：
CSQ=0 平台不显示，CSQ 其它值显示具体的 CSQ 数据
和校验： 80

指令下发：

远程消音：

AA550404090100000000000000000012

关闭电磁阀：

AA550404090200000000000000000013

断电报警器字段说明

注册

AA550A06180A1001012345678901230401101089861121279013238145D9

帧头解析

帧头（2 字节）： AA55

产品类型（1 字节）： 0A NB 断电报警器

命令位（1 字节）： 06 （06）设备注册指令

数据长度（1 字节）： 18 （24 个字节）

数据包：

产品型号（1 字节）： 0A DD-N01

协议版本（1 字节）： 10 V1.0

模组信息（1 字节）： 01 BC26

SIM 卡 IMSI 号（8 字节）： 0123456789012304 “123456789012304”

厂家信息（1 字节）： 01

硬件版本（1 字节）： 10 V1.0

软件版本（1 字节）： 10 V1.0

SIM 卡 ICCID(10 字节):89861121279013238145

和校验： DA

设备心跳：

AA550A0214000039001000AAAA527078074C80550013000006395

帧头解析

帧头（2 字节）： AA55

产品类型（1 字节）： 0A NB 断电报警器

命令位（1 字节）： 02 设备心跳指令

数据长度（1 字节）： 14 （20 个字节）

数据包：

状态位（2 字节）： 1000=0X0010 插座开启

传感器参数（4 字节）： 39001000=0X00100039 高 16 位： 0x0010 =16 °C

(当前温度)

低 16 位: 0x0039 =57 °C

(温度报警阈值)

电池电量 (2 字节): AAAA= 0XAAAA 外部供电
CELL ID (4 字节): 52707807=0X07787052
RSRP (2 字节): 4C80=0X804C =-76
PCI (2 字节): 5500=0X0055=85
SINR (2 字节): 1300=0X0013=19
ECL (1 字节): 00
CSQ (1 字节): 63=0X63=99
和校验: 95

设备报警

AA550A030A010039001000AAAA0000B5

帧头解析

帧头 (2 字节): AA55
产品类型 (1 字节): 0A 断电报警器
命令位 (1 字节): 03 设备报警指令
数据长度 (1 字节): 0A (10 个字节)

数据包:

状态位 (2 字节): 0100 =0X0001 交流断电报警
传感器参数 (4 字节): 39001000=0X00100039 高 16 位: 0x0010 =16 °C
(当前温度)

低 16 位: 0x0039 =57 °C

(温度报警阈值)

电池电量 (2 字节): AAAA= 0XAAAA 外部供电
保留 (2 字节): 0000 保留字段第一个字节用于保存 CSQ 字段:
CSQ=0 平台不显示, CSQ 其它值显示具体的 CSQ 数据
和校验: DB

DD-N01 指令下发 注意数据多了一个 00 和协议文档有出入
开启插座

AA550A0409040100000000000000001c

关闭插座

AA550A0409040000000000000000001b

设置温度报警阈值 100°C

AA550A04090564000000000000000080

设置温度报警阈值 57°C

AA550A04090539000000000000000055

9. 关于状态位解析说明：

SOS 紧急按钮为例：

Bit5	预留 0		
Bit4	按键紧急报警（按键求救）	0：无 1：按键紧急报警	按键紧急报警位
Bit3	故障报警	0：无 1：故障报警	故障位
Bit2	防拆报警	0：无 1：防拆报警	防拆位
Bit1	电池状态	0：电池正常 1：电池低压	低压位
Bit0	拉绳紧急报警（拉绳求救）	0：无 1：拉绳紧急报警	拉绳紧急报警位

//状态位解析说明：换成 16 进制 按位运算 取对应的位 相应位置 1 就是对应的报警

//状态位（2 字节）：

上传收到两字节状态位 1000 因为设备数据是以小端模式填充所以需要字节换序实际数据是 0010 转为 16 进制 0x0010 然后进行位运算看对应位是否置位，如下。

1000→0010→0x0010 BIT4=1 按键报警

//status 获取到的 16 进制状态位 (0x0010)

```
if(status&((u16)1<<0))
```

```
{
    printf ( “拉绳报警\r\n” );
}
```

```
else if(status&((u16)1<<4))
{
    printf ( “按键紧急报警\r\n” );
}
```

```
else if(status&((u16)1<<2))
{
    printf ( “防拆报警\r\n” );
}
```

```
else if(status&((u16)1<<3))
{
    printf ( “故障报警\r\n” );
}
```

```
if(status&((u16)1<<1))
{
```

```
    printf ( “电池欠压\r\n” );  
}  
if(status==0X00)  
{  
    printf ( “设备状态正常或者报警恢复\r\n” );  
}
```